

经济学原理

第二讲

第一章：剩余和市场效率、弹性和供求分析实例

第二章：企业和生产函数（大部分）

剩余

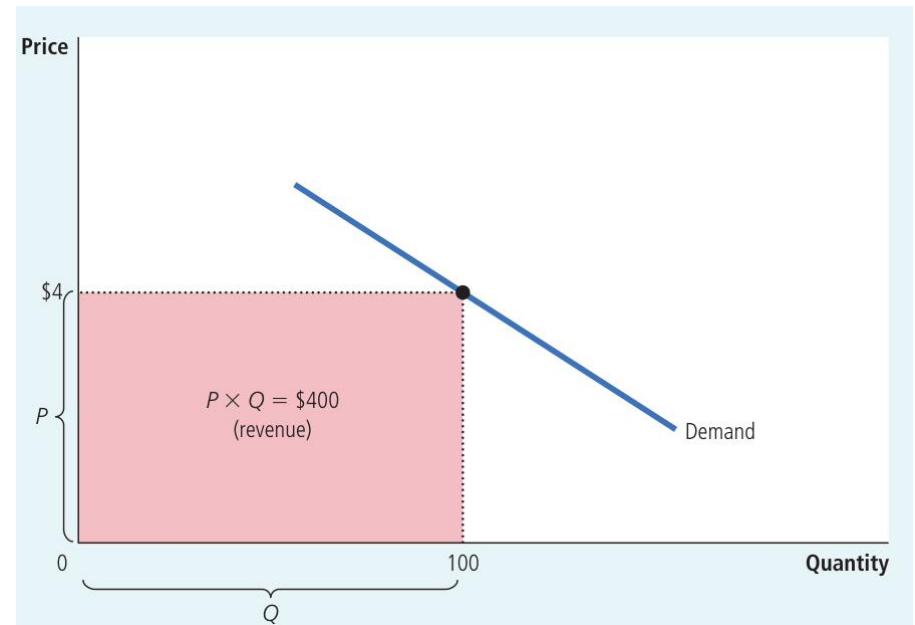
收益

消费者剩余和生产者剩余

总剩余

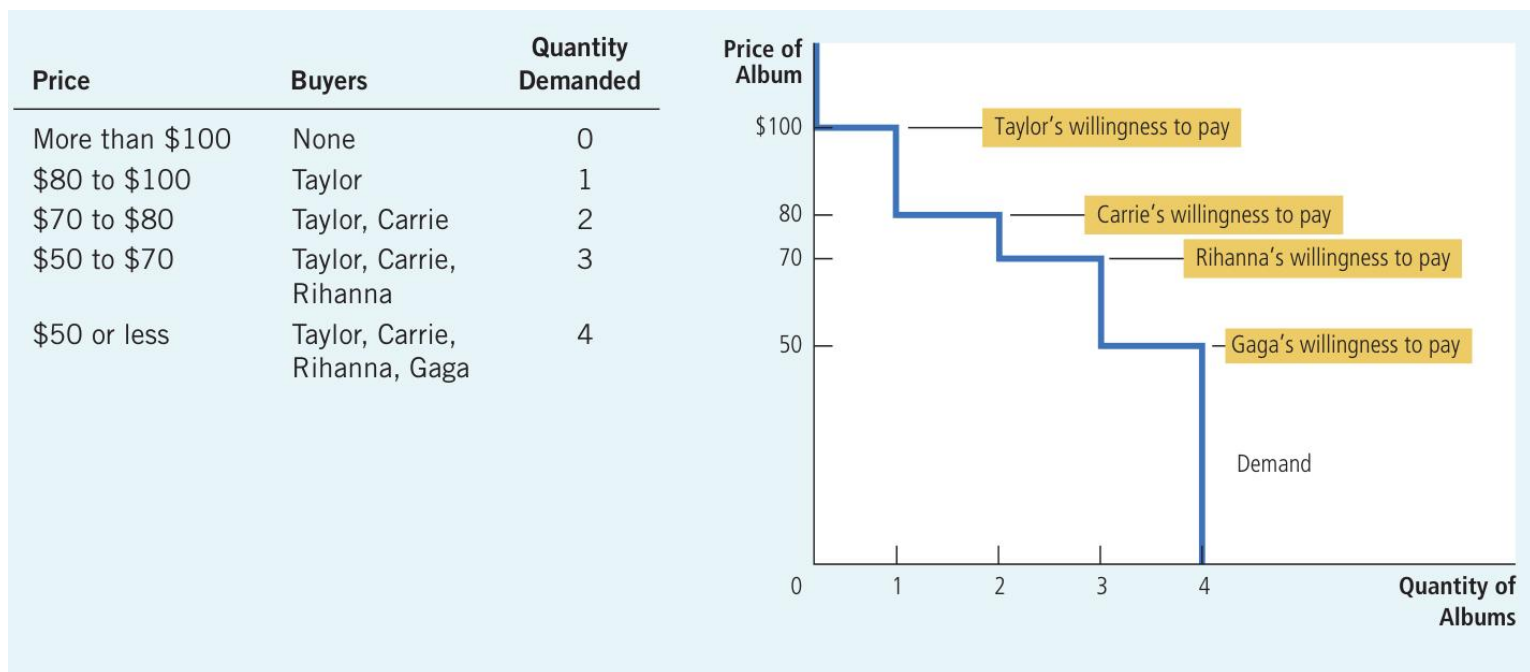
收益 (revenue)

- =消费者支付=厂商获得的收入
- $P \times Q$



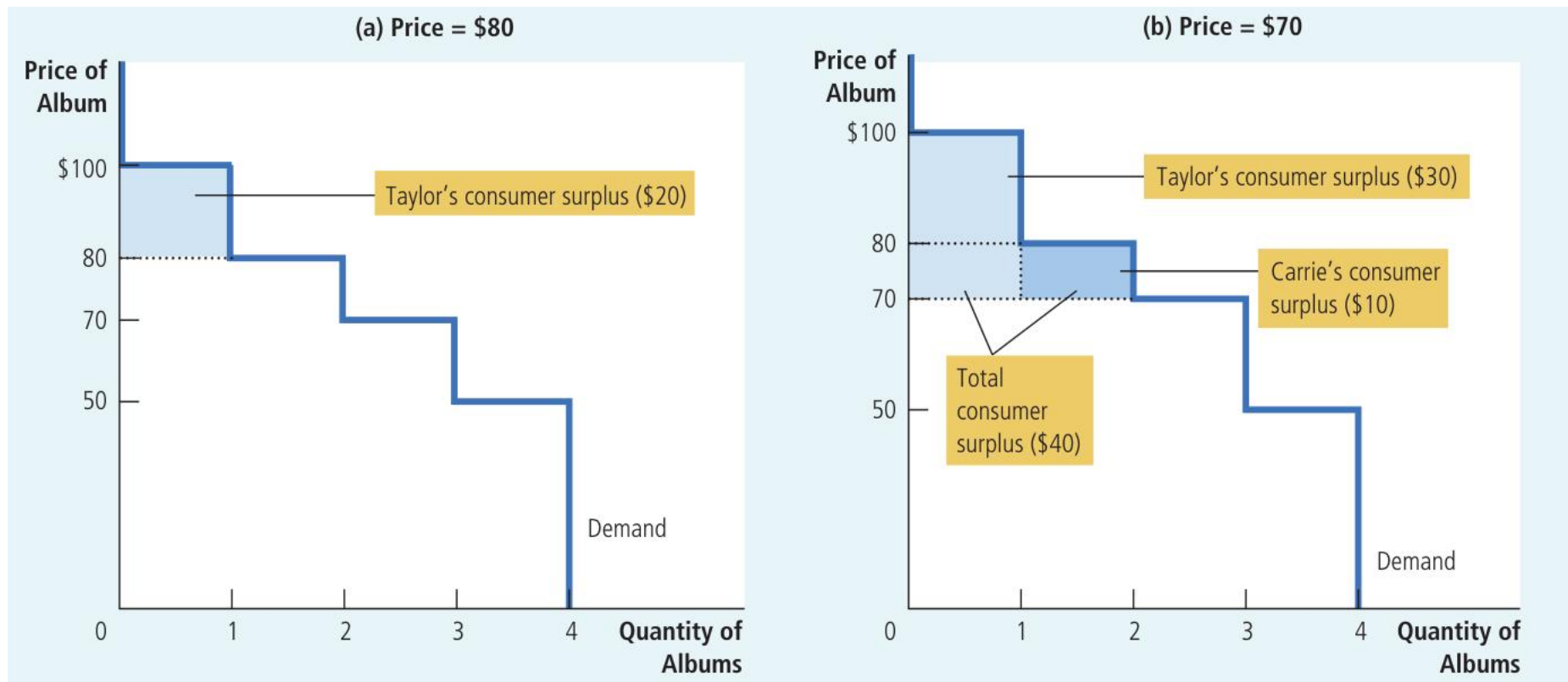
消费者剩余 (surplus)

- 剩余 from 福利经济学 (welfare economics) —— 资源配置如何影响经济福利
- 定义：消费者的支付意愿（有收入支撑的）- 支付的价格





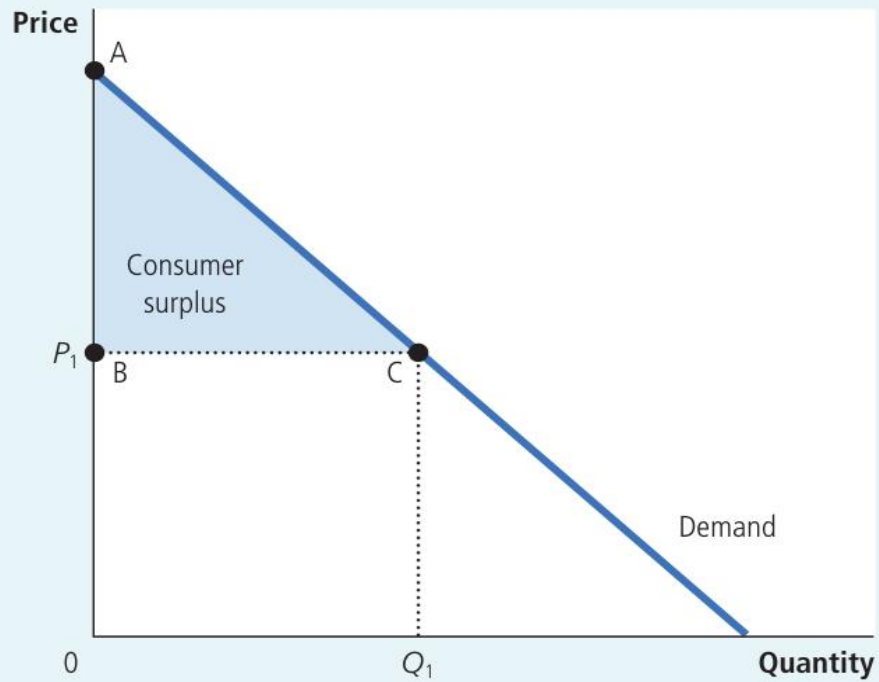
消费者剩余



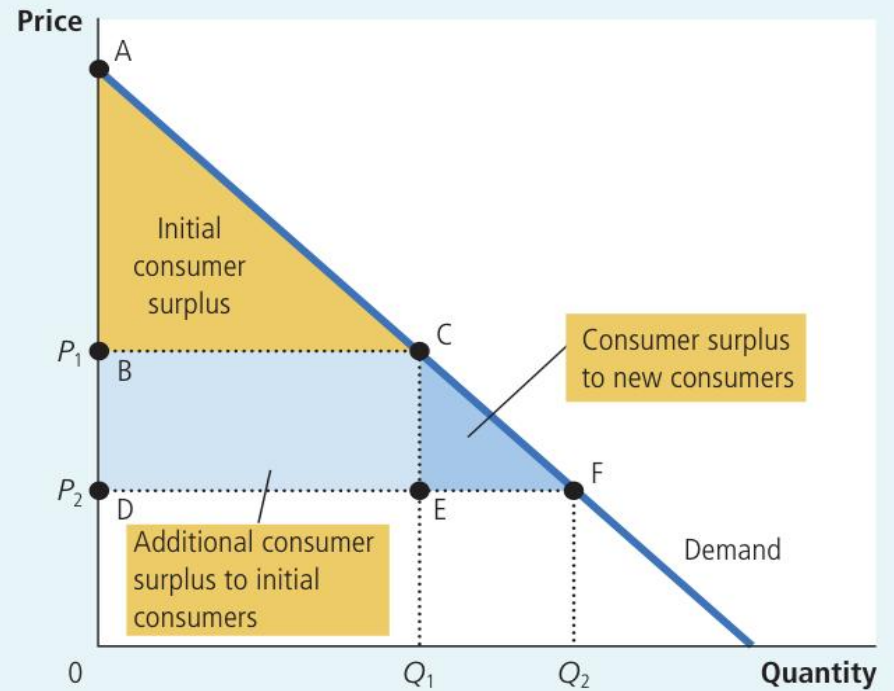


消费者剩余

(a) Consumer Surplus at Price P_1

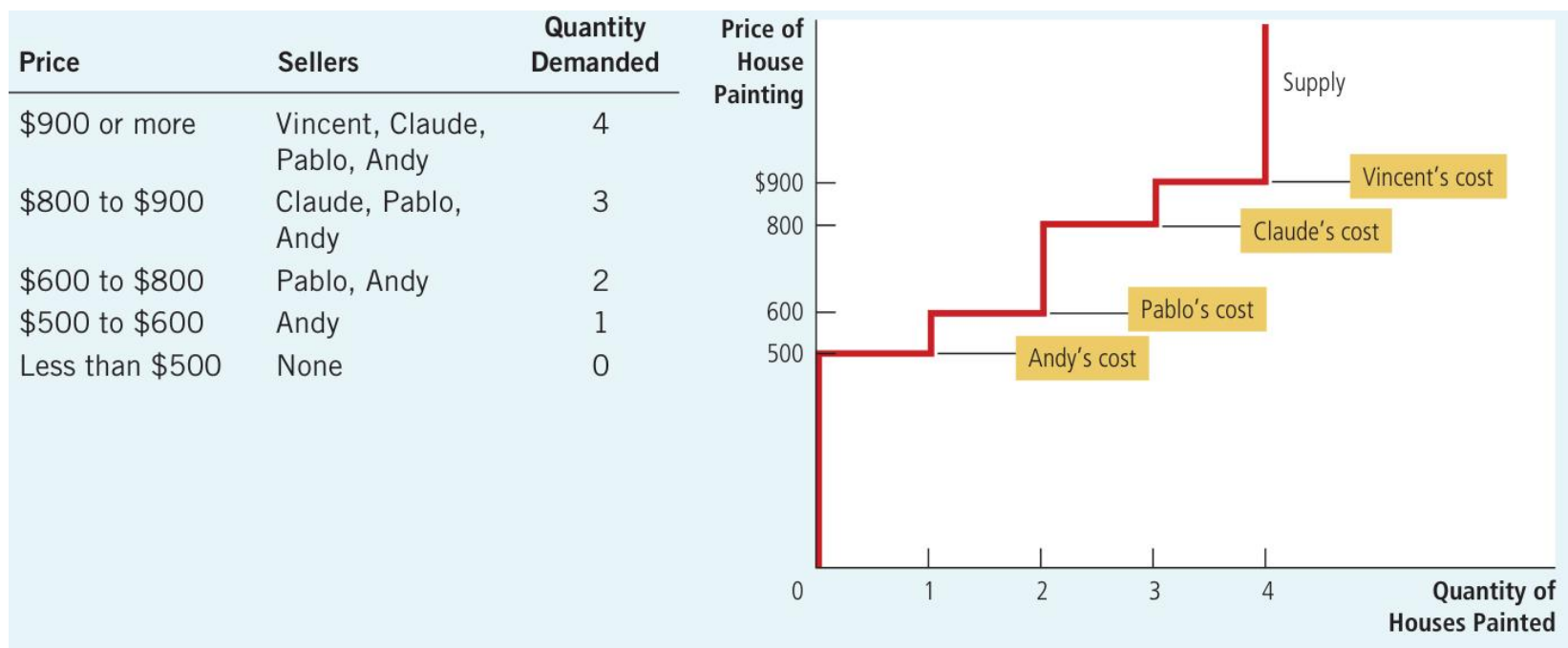


(b) Consumer Surplus at Price P_2

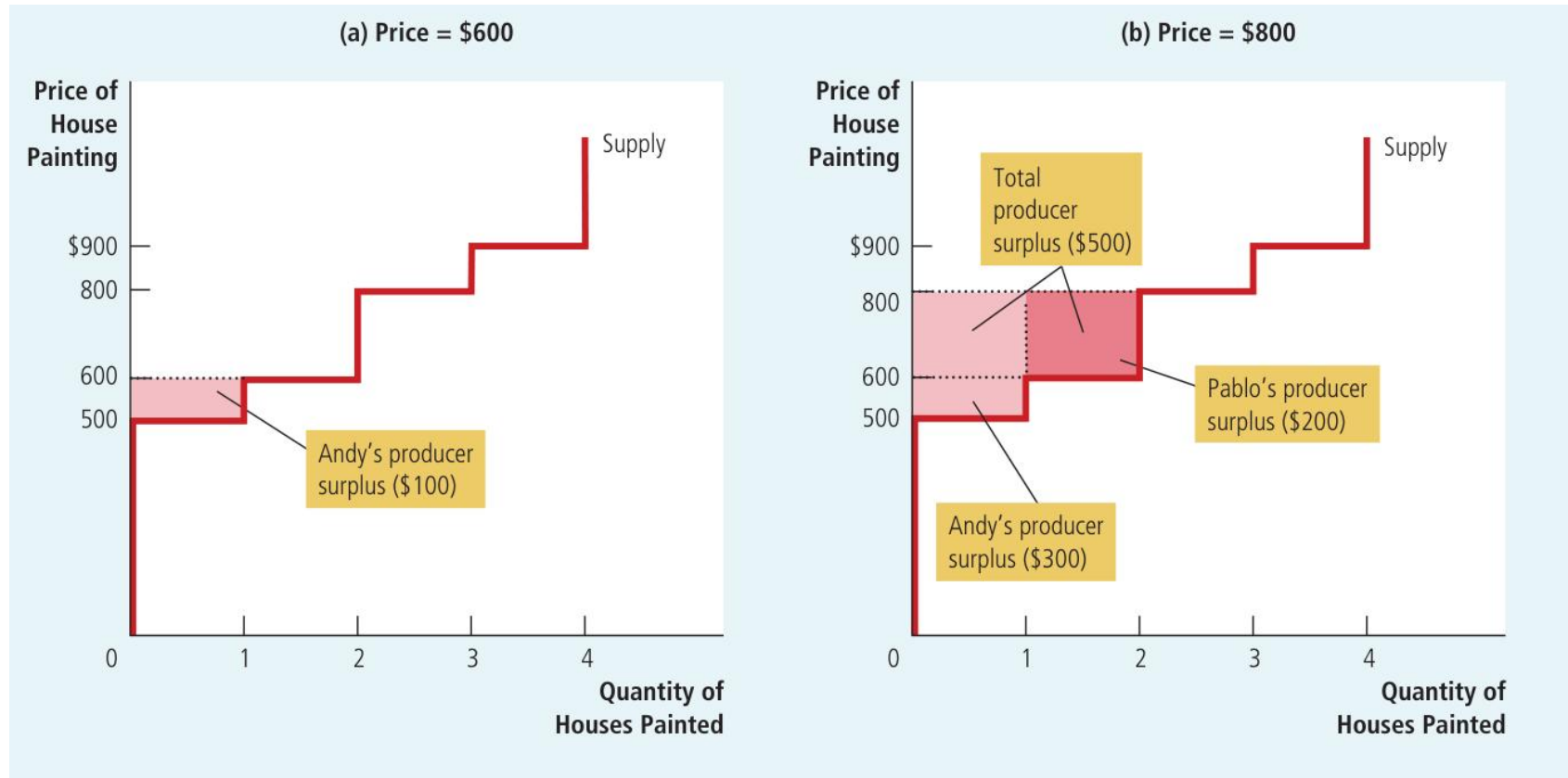


生产者剩余

- 定义：生产者所得收益-生产的成本



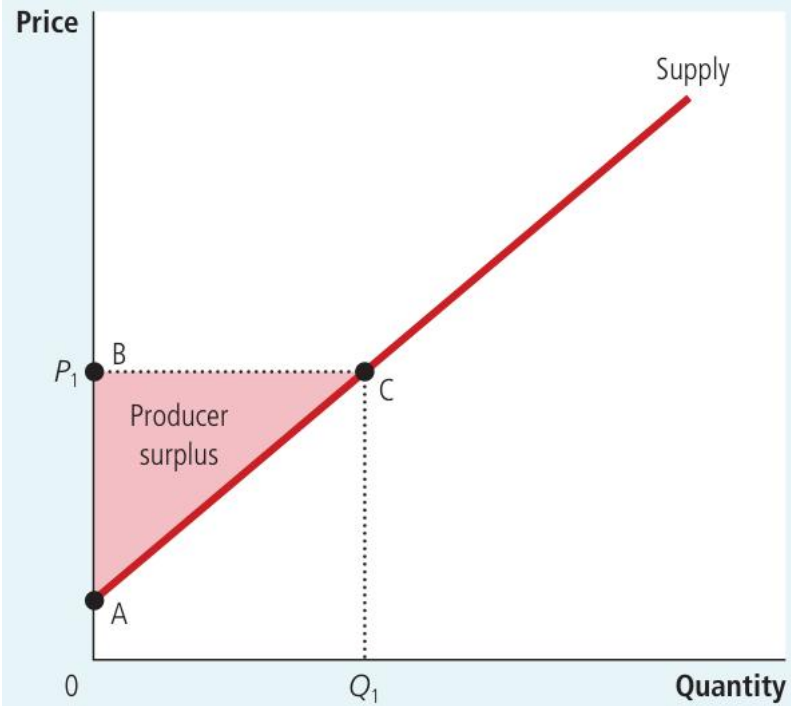
生产者剩余



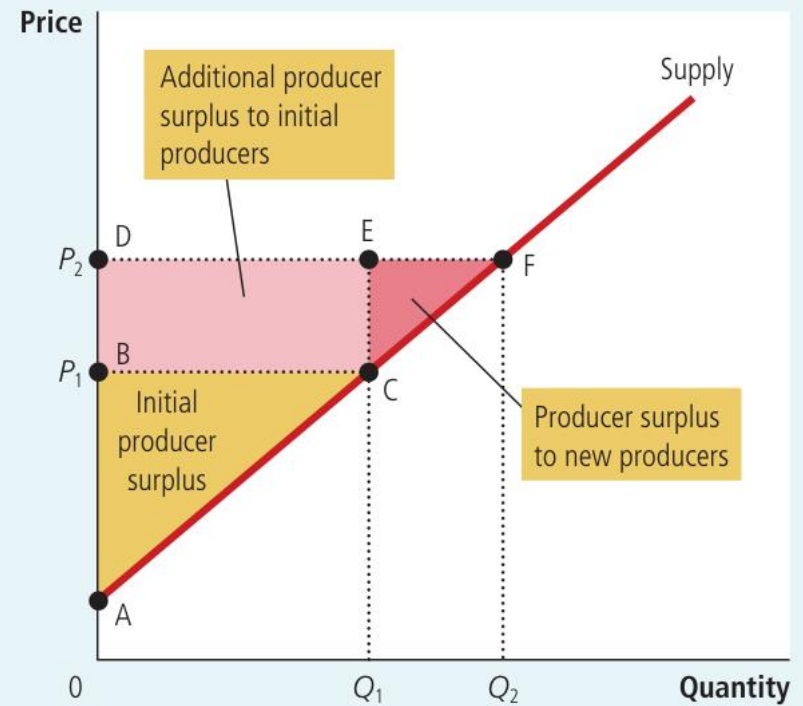


生产者剩余

(a) Producer Surplus at Price P_1

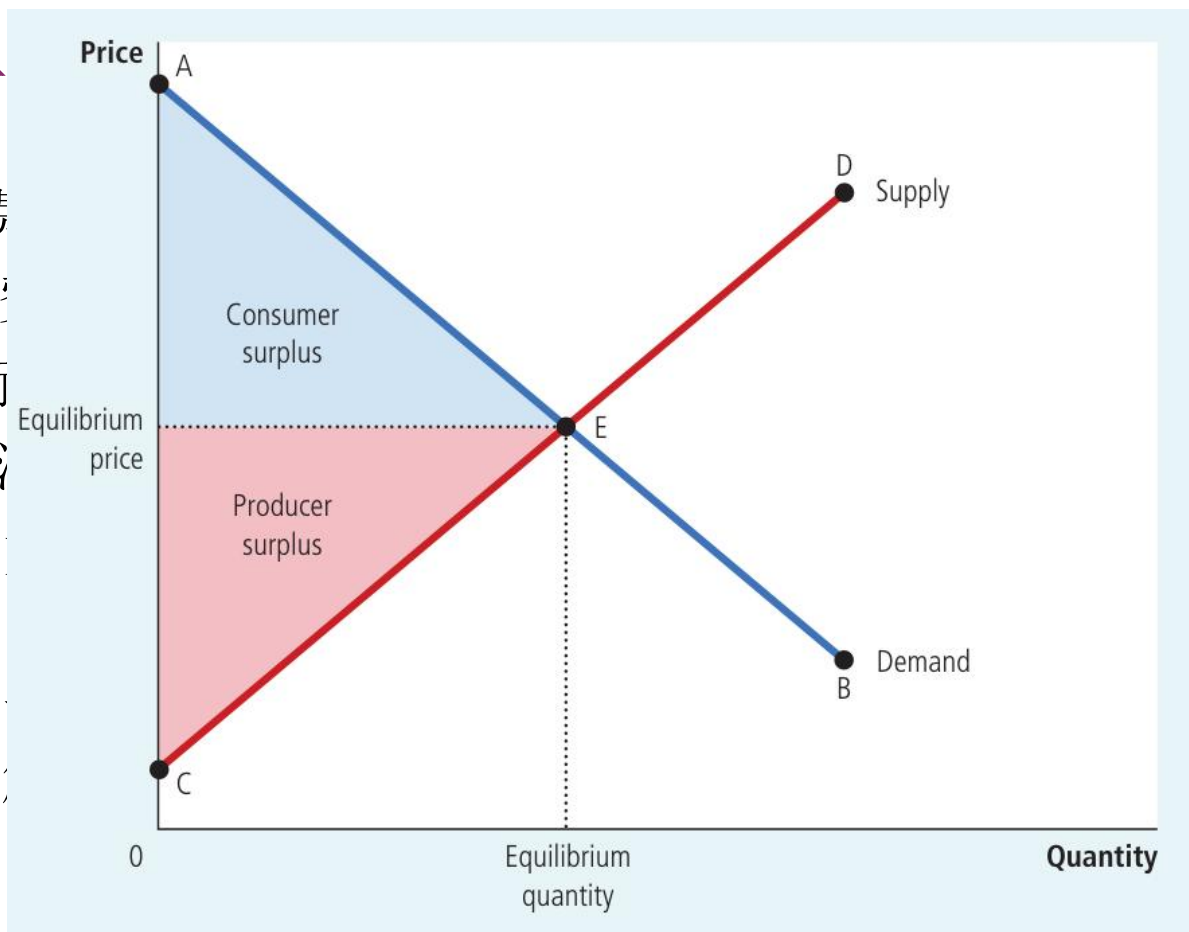


(b) Producer Surplus at Price P_2



总剩余和市

- 总剩余=消费者剩余+生产者剩余
 =(消费者愿意支付的价格 - 实际支付的价格) + (实际收到的价格 - 生产者的成本)
- $\therefore$ 市场均衡
- $\therefore$ 总剩余=净福利
- 市场效率：
- 市场均衡是选择有所了(生产者的成本就卖)



生产的成本)

其他人的信息和
卖方：价格超过

关于自由市场

- 自由市场把商品分配给对该商品评价（value）最高的买者，评价=支付意愿
 - 自由市场将对于商品的需求，分配给能够以最低成本生产该商品的卖者
 - 自由市场下的均衡价格和产量，使消费者剩余与生产者剩余的总和最大化。
 - （没有外部性、市场势力等市场失灵因素的前提下）
-
- 试想，如果由中央计划者而非市场决定资源配置，中央计划者的任务有多难？Ta需要知道哪些信息，从而决定产量和价格，以及由谁生产、由谁购买？
 - 反过来，自由市场是否考虑到了公平呢？比如器官市场、车牌拍卖市场、车位市场。

弹性

什么是弹性
需求价格弹性
其他弹性

弹性

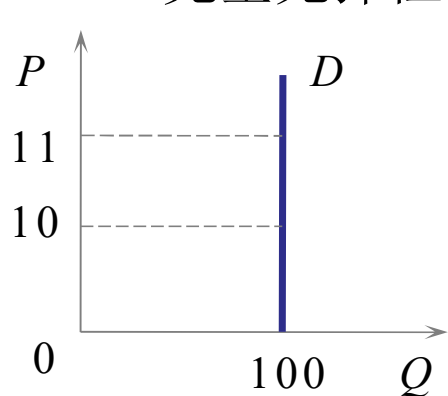
- 定义：衡量一个经济量相应于另外一个经济量变动的敏感程度的指标。
- “百分比/百分比”，而不是“数量/数量”
- 弹性系数= $\frac{\Delta y / y}{\Delta x / x}$
(y的x弹性，x的变动引起y的变动→x增/减1%，y增减多少%)

为什么要用变化比例的比值？而不是用变化量之比？

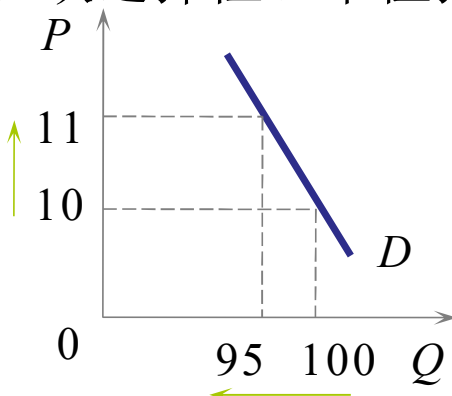
- 点弹性：顾名思义，在曲线上某一点处的弹性
- 弧弹性：曲线上两点之间（一段）的弹性，反映终点和起点的弹性
- 这两种弹性的计算后续结合需求价格弹性具体介绍

需求价格弹性

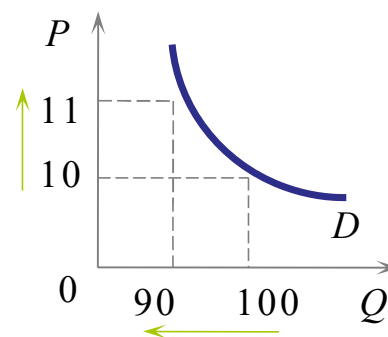
- 定义：表示在一个特定的时期内，一种商品需求量**相对变动**相应于该商品价格**相对变动**的反应程度。
- 需求价格弹性 = $-\frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P}$
负号是为了让数值为正，没别的作用。
- 完全无弹性、缺乏弹性、单位弹性、富有弹性、完全弹性



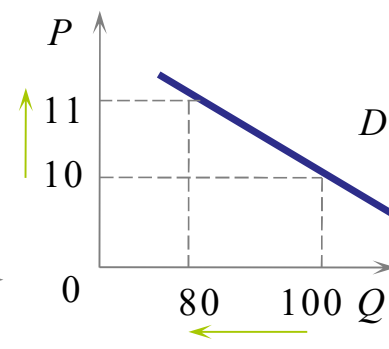
(a) 完全无弹性



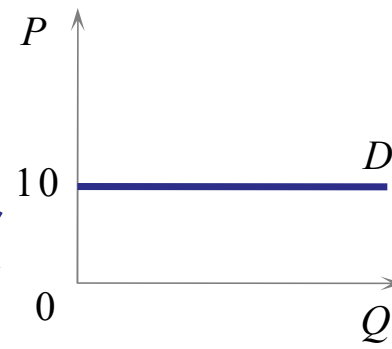
(b) 缺乏弹性



(c) 单位弹性



(d) 富有弹性



(e) 无限弹性

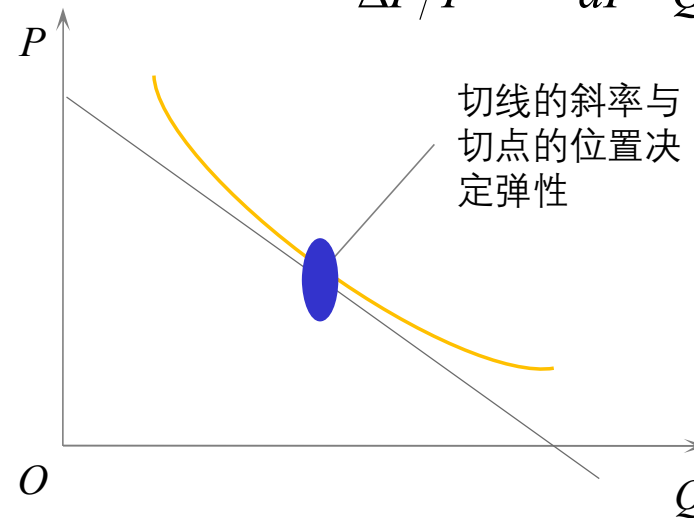
需求价格弹性

- **弧弹性**：需求曲线上两点之间的（一段弧）弹性（只体现两 endpoint）
- 大多对应现实中的价格变动，比如：苹果价格从10元涨到12元，购买量从10降低到8
- $\Delta Q=2$, $\Delta P=2$; $P=?$, $Q=?$
- 怎么办？中点法！选择两点之中点。
- $P=(10+12)/2$, $Q=(10+8)/2$

$$\text{弧} E_p = - \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = - \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2 + Q_1} \bigg/ \frac{P_2 - P_1}{P_2 + P_1}$$

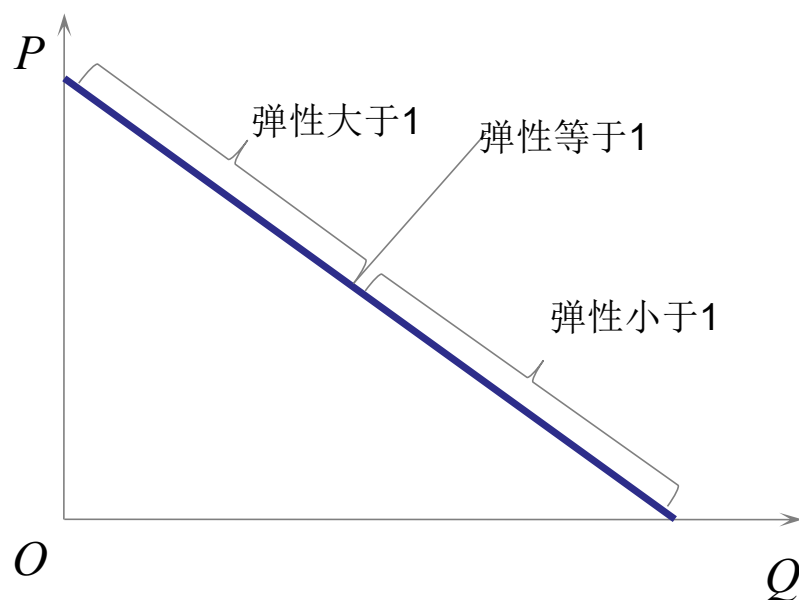
- **点弹性**：需求曲线上某一点的弹性（只跟这一点有关）

$$\text{点} E_p = - \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = - \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$



需求价格弹性

- 当需求曲线为一条直线，点弹性是如何变化的？



$$\text{点}E_p = - \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = - \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

需求曲线是一条直线，随着价格由低到高，需求的价格弹性由缺乏弹性、单位弹性逐渐变动到富有弹性。其中，该线段中点处的需求价格弹性为单位弹性。

需求价格弹性

- 单位弹性需求曲线——每一点上的需求价格弹性都是1。

$$\text{点} E_p = - \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = - \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

- 如果 $\Delta Q / \Delta P = \lambda \cdot Q / P$ ，则每一点上的弹性均为 $-\lambda$
- 什么样的需求函数，能够满足以上要求呢？

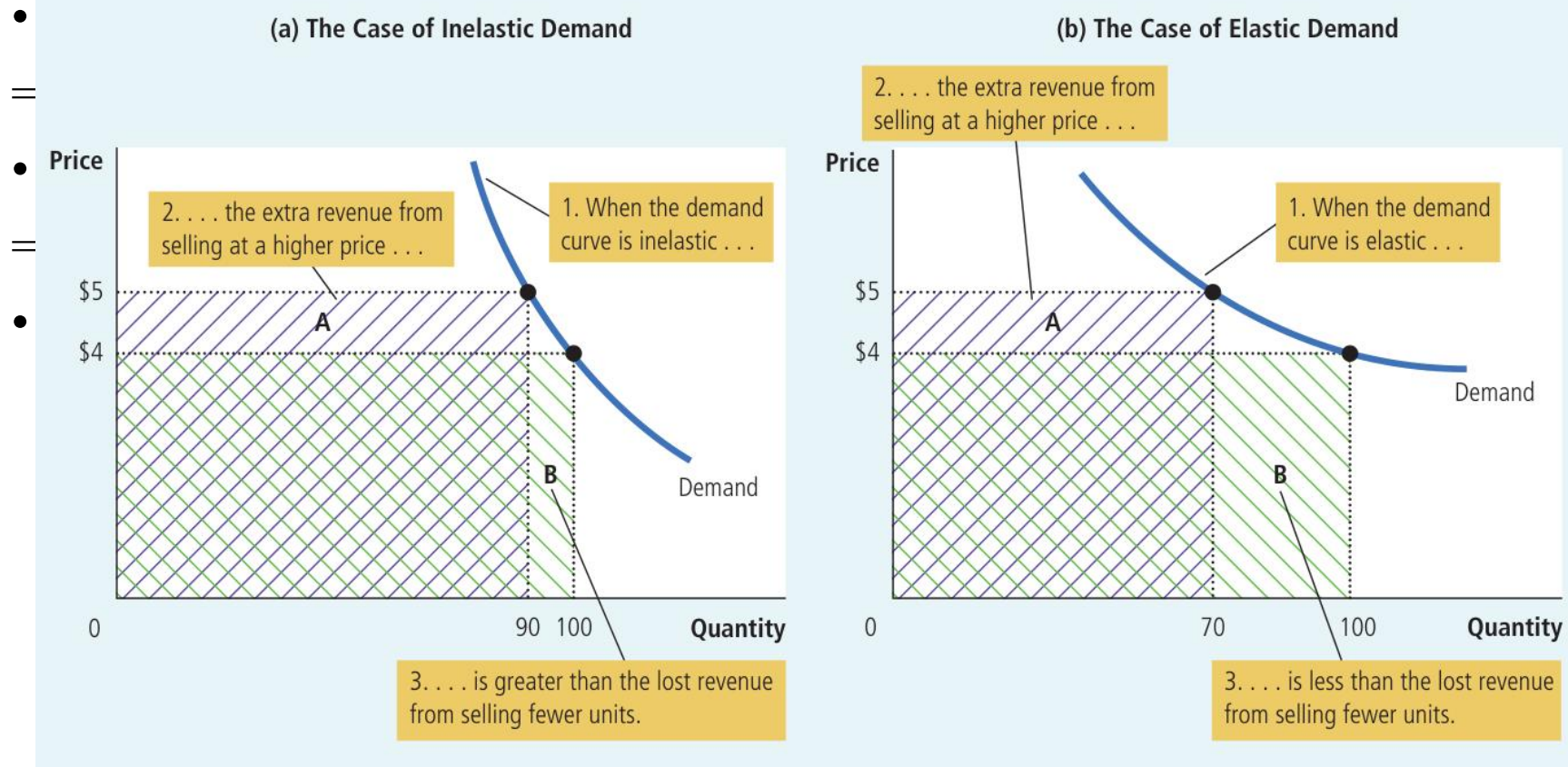
$$Q^d(P) = a \cdot P^\lambda$$

$$\frac{dQ^d}{dP} = a \cdot \lambda \cdot P^{\lambda-1} = \lambda \cdot a \cdot P^\lambda / P = \lambda \cdot Q / P$$

$\lambda = -1$ ，需求价格弹性为单位弹性



需求价格弹性和总收益 ($P \times Q$)



少。

需求价格弹性的影响因素

- 商品的重要程度：SWITCH和PS5的弹性大于粮食（必需品）
- 商品的可替代程度：大米（小类）的弹性大于粮食（大类）
- 商品在消费支出中的占比（消费者的收入）：收入高的人弹性小
- Eg：温饱家庭和贫困家庭，当粮食涨价，前者依然会消费基本固定的数量；而后者，可能真的需要忍饥挨饿。
- 时间维度：调整的时间越长，弹性越大。（短期内没得换）

其他一些需求弹性

- 其他变量变动→需求变化的幅度
- **需求的收入弹性**：在一定时期内，消费者对某种商品需求量的相对变动，相应于消费者收入相对变动的反应程度。

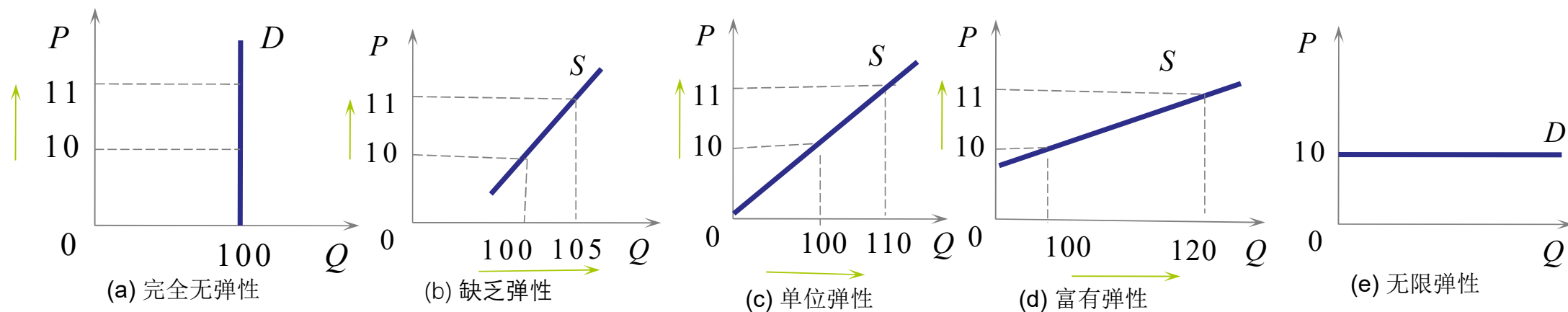
奢侈品—必需品—低档品（需求收入弹性大于1，大于0小于1，为负数）

- **需求的交叉价格弹性**：一定时期内，相应于相关的另外一种商品价格的相对变动，一种商品需求量相对变动的敏感程度。

替代关系：需求的交叉价格弹性大于0；互补关系：需求的交叉价格弹性小于0

供给价格弹性

- 定义：表示在一个特定的时期内，一种商品供给量**相对变动**相应于该商品价格**相对变动**的反应程度。
- 供给价格弹性 = $\frac{\Delta Q^s / Q^s}{\Delta P / P}$
已经是正的了，不用符号。
- 完全无弹性、缺乏弹性、单位弹性、富有弹性、完全弹性



供给价格弹性的影响因素

- 生产者使用的生产技术类型：生产技术越复杂，不变要素（设备、机器等）比例越高，弹性越小；相反，生产技术越简单，供给弹性也就越大。
- 现有产能的利用率：利用率很低，产能过剩，那么价格上升时，调整供给量更加容易，供给弹性更大。
- 时间维度：调整的时间越长，弹性越大。（短期内没得换，长期内，机器、设备等不变要素也可以调整）

供求分析的应用实例

限价
税收

限价

最低限价或者最高限价

- 最低限价，高于均衡价格，供大于求， $\therefore$ 提高需求（消费补贴、政府购买、还去市场）或者降低供给（征税、限产）

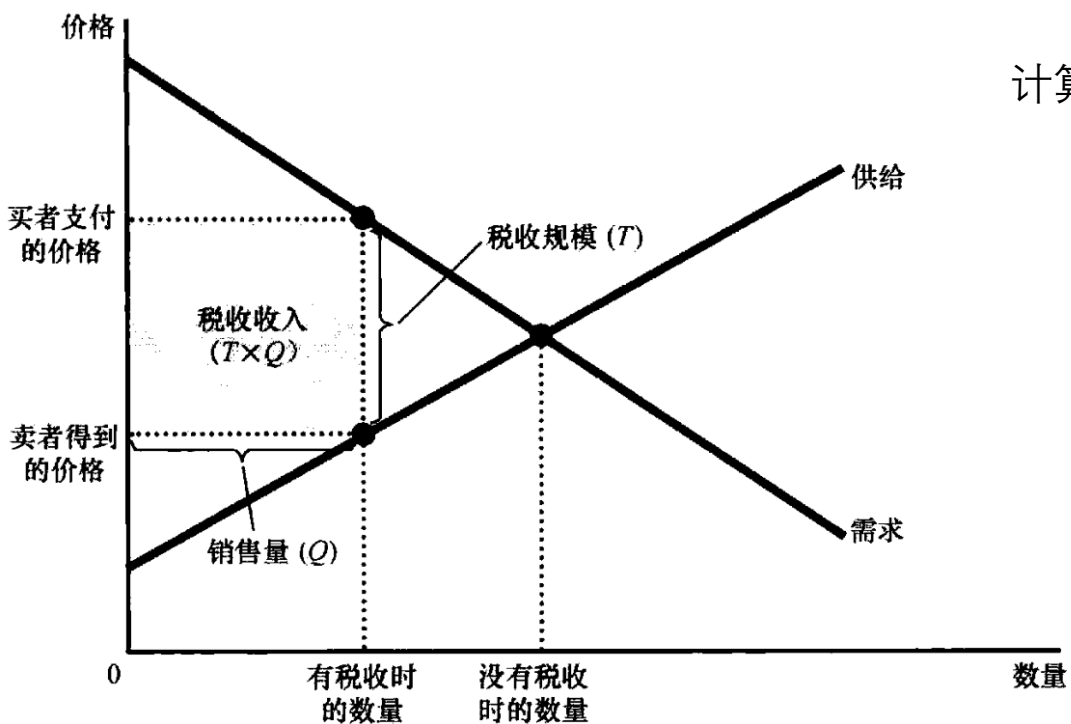
Eg: 保护农业

- 最高限价，低于均衡价格，供不应求， $\therefore$ 降低需求（凭票供应、限购、排队）或者提高供给（政府投资生产）。否则可能形成黑市，需求方（悄悄地）给出高于限价的价格，求购该商品。

Eg: 战争、饥荒时期防止物价飞涨。

征税（从量税）--买/卖一单位，就交 T 的税金

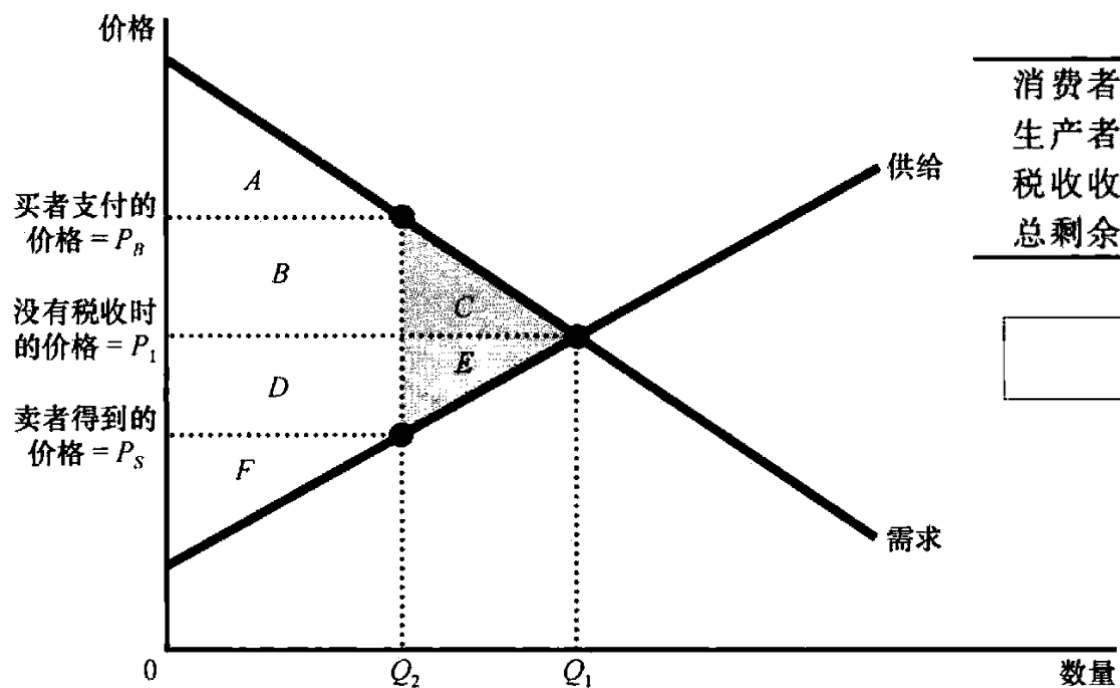
- 不论是向买方还是卖方征税 T ，结果相同（需求线向下平移或者供给线向上平移）



计算消费者剩余、生产者剩余、以及政府税收收入！

征税

- 不论是向买方还是卖方征税 T ，结果相同（需求线向下平移或者供给线向上平移）



	没有税收时	有税收时	变动
消费者剩余	$A + B + C$	A	$-(B + C)$
生产者剩余	$D + E + F$	F	$-(D + E)$
税收收入	无	$B + D$	$+(B + D)$
总剩余	$A + B + C + D + E + F$	$A + B + D + F$	$-(C + E)$

面积 $C + E$ 表示总剩余的减少, 并代表税收的无谓损失。

征税

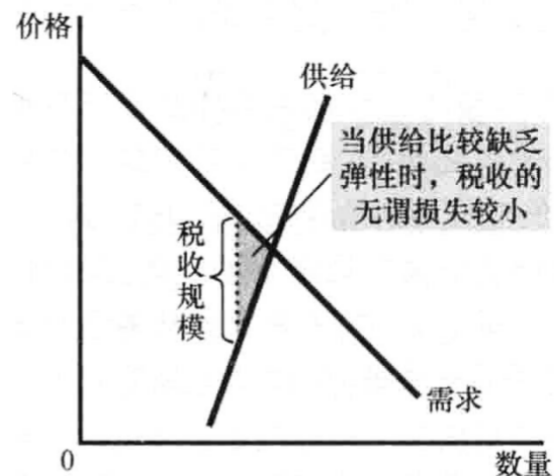
- 无谓损失的大小和弹性相关
弹性越小，无谓损失越小

这是因为弹性大，意味着税收引起的供需数量变化更大。

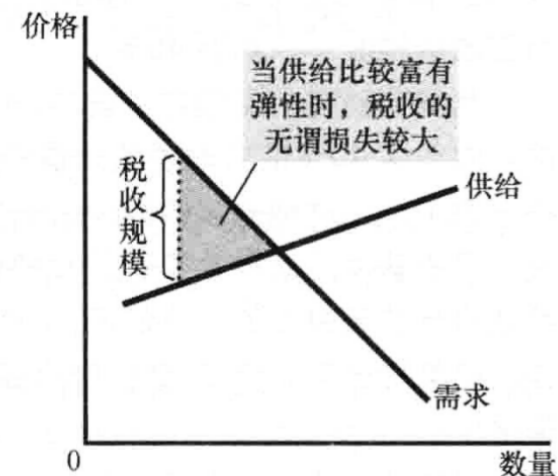
无谓损失 = $\frac{1}{2} \times \text{税收规模} \times \text{产量变化}$

- 供需双方，哪一方弹性大，承受的税收负担更少。

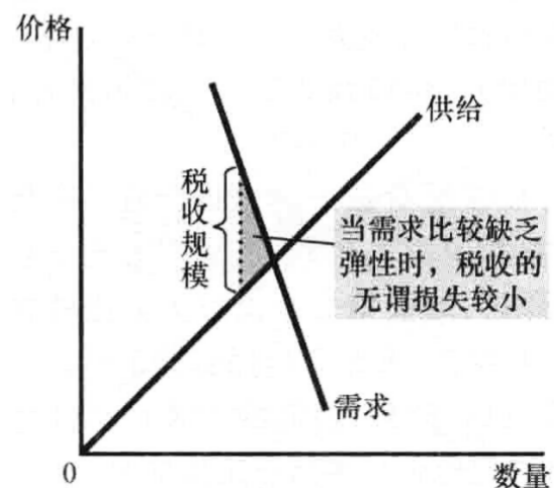
可以把税负的分担理解成买卖双方的讨价还价，哪一方议价能力更强（弹性更大），承担的负担也就更少。



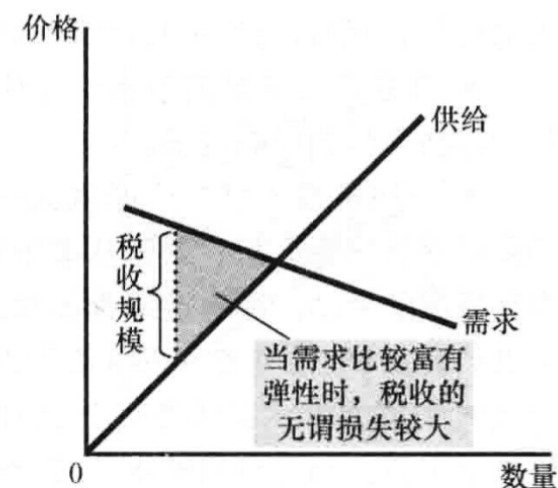
(a) 缺乏弹性的供给



(b) 富有弹性的供给



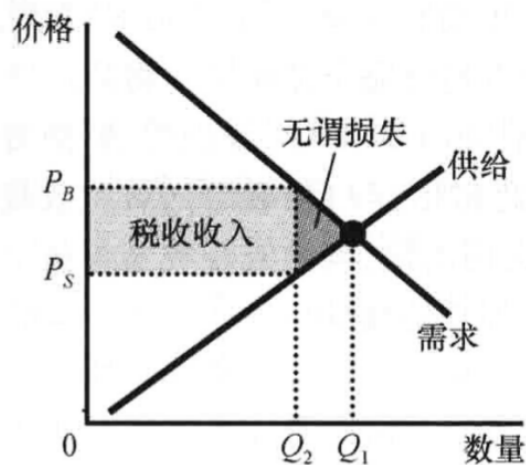
(c) 缺乏弹性的需求



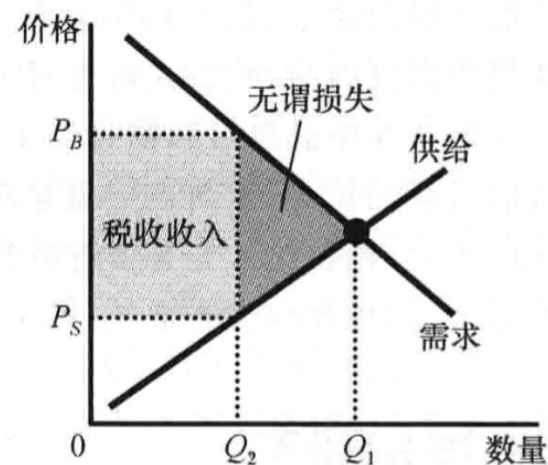
(d) 富有弹性的需求

征税

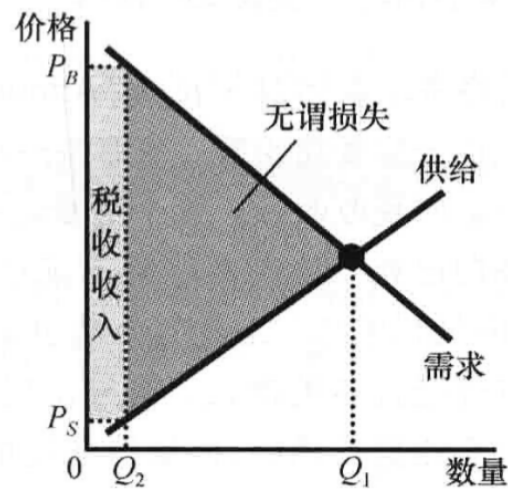
- 征税规模—税收—无谓损失



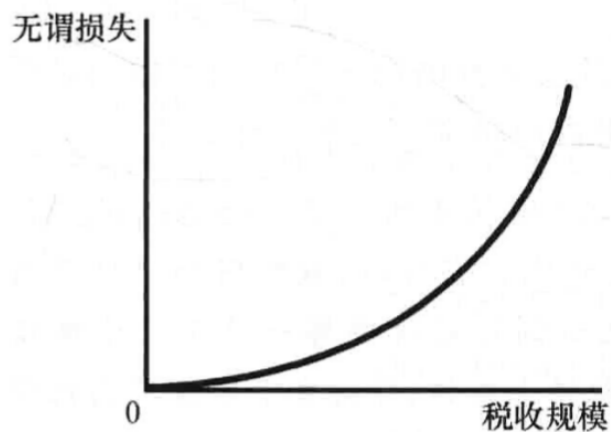
(a) 小额税



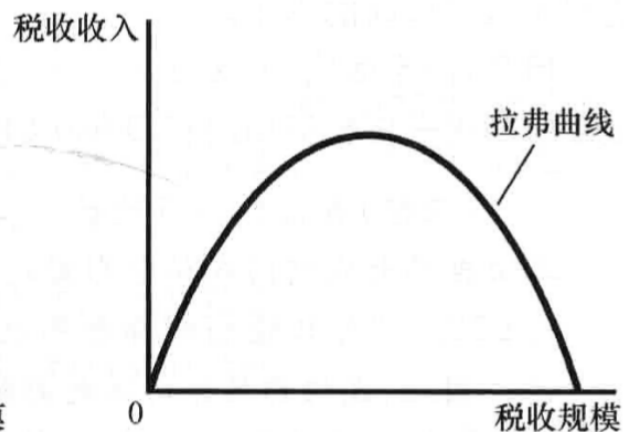
(b) 中额税



(c) 大额税



(d) 从(a)幅到(c)幅，无谓损失一直在增加



(e) 从(a)幅到(c)幅，税收收入先增加，然后减少

第二章 企业的生产和成本

企业
短期生产函数
成本函数

企业

- 泛指能够做出统一生产和供给决策的基本单位。
- 法定分类：个人独资（单个自然人投资并所有的企业）、合伙制（两个或以上自然人）、公司（有限责任公司、股份有限公司）
- 不多说，可以自己看书！
- 目标：利润最大化（现实中也许会有其他目标，但是西方经济学简化之）
- 利润=总收益-总成本

生产函数

定义

短期生产函数

边际报酬递减规律

生产函数

- 生产：企业把各种投入（生产要素）转化为产出的过程
- 生产要素：劳动 L 、资本 K 、土地 N 、企业家才能 E
- 劳动：劳动时间—工资率 w
- 资本：厂房、机器设备、燃料....—（不是一次性耗尽，设想存在一个租赁资本品的公司）租用价格 r —机会成本的概念
- 土地：自然资源种种—地租
- 企业家才能：建立、组织、经营
- $Q=f(L,K,N,E,....) \rightarrow Q=f(L,K)$

短期生产函数

- 假设短期内，只有劳动投入可变，资本投入不变。 $Q=f(L,K) \rightarrow Q=f(L,\bar{K})=f(L)$
- 总产量 (TP)、平均产量 (AP) 和边际产量 (MP)

$$TP_L = f(L, \bar{K})$$

$$AP_L = \frac{TP_L}{L}$$

$$MP = \frac{\Delta TP}{\Delta L}$$

L	Q	MP	AP
0	0	---	---
1	20	20	20
2	46	26	23
3	70	24	23.33
4	92	22	23
5	110	18	22

边际报酬递减规律

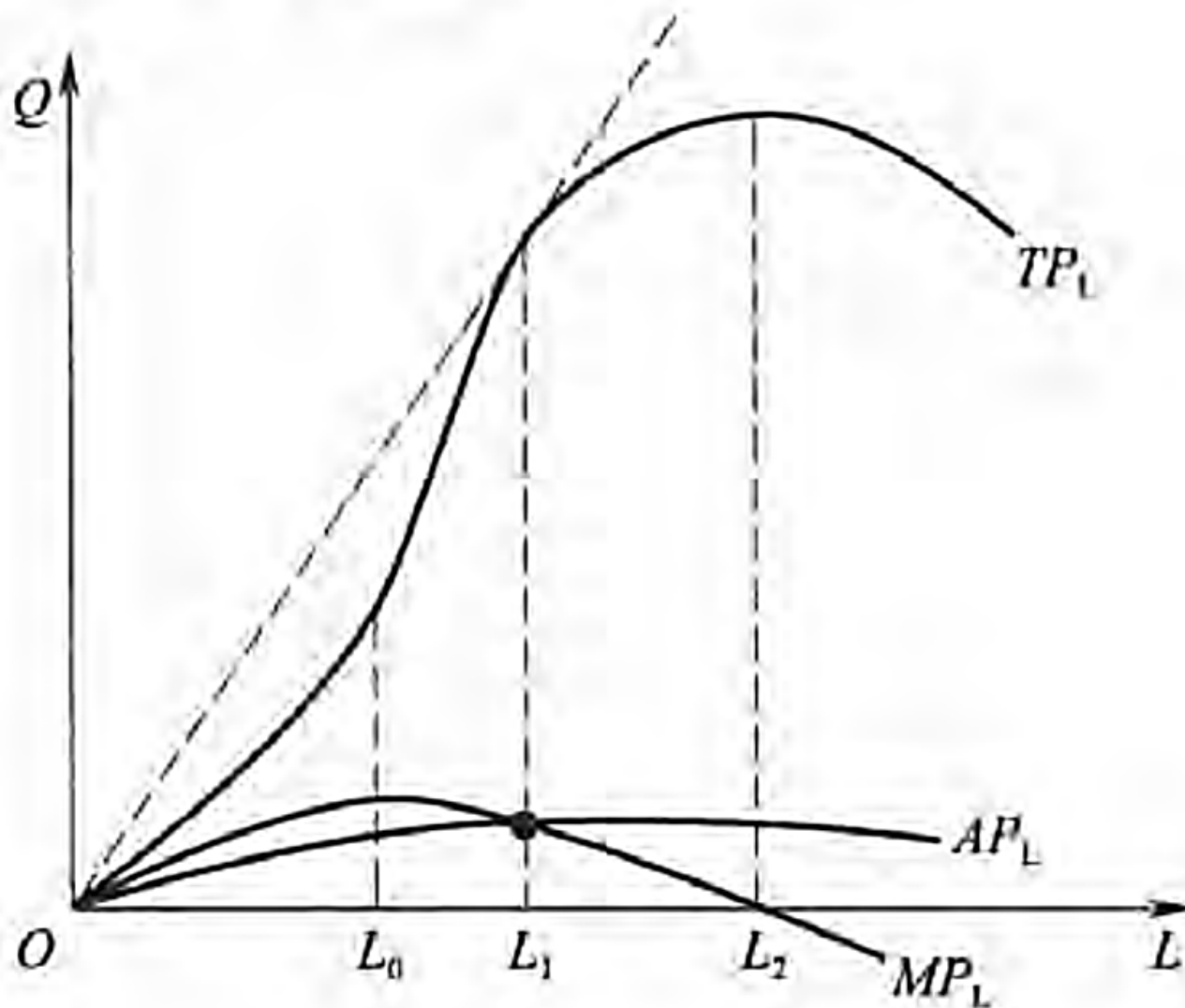
- 可变要素（劳动）投入量增加到一定程度后，增加1单位该要素所带来的产量增加值（边际产量MP）是逐渐递减的。
- MP是一条倒U型曲线，先增后减
- 前提条件：生产技术水平保持不变；其他生产要素投入数量保持不变；可变要素投入来到一定数量之后才会进入递减区间。
- Eg：资本很多，没有劳动→机器开不转；一点点的劳动，就能够使生产开始进行，此时边际产量显然是递增的。可见，资本多，劳动投入很少的时候，劳动的边际产出是递增的。直到劳动相对“过剩”之后，其边际产出方才趋于下降。

TP、AP和MP

L_0 处，MP的峰值，边际产量趋于下降
TP从凸转凹（二阶导由正转负）

L_1 处， $MP=AP$ ，边际产量从大于平均产量，
转为边际产量低于平均产量，
平均产量趋于下降。此为AP的峰值。
体现到TP线上，为原点出发的切线位置（AP最大的点）

L_2 处，MP由正转负，TP由增函数转为减函数



生产的三个阶段（基于短期生产函数）

- 第一阶段（0到 L_1 ）

$MP > AP$ ，增产=提高AP， $\therefore$ 企业会持续增加劳动投入 Q
劳动投入落在这一区间是不合理的

- 第三阶段（ L_2 之后）

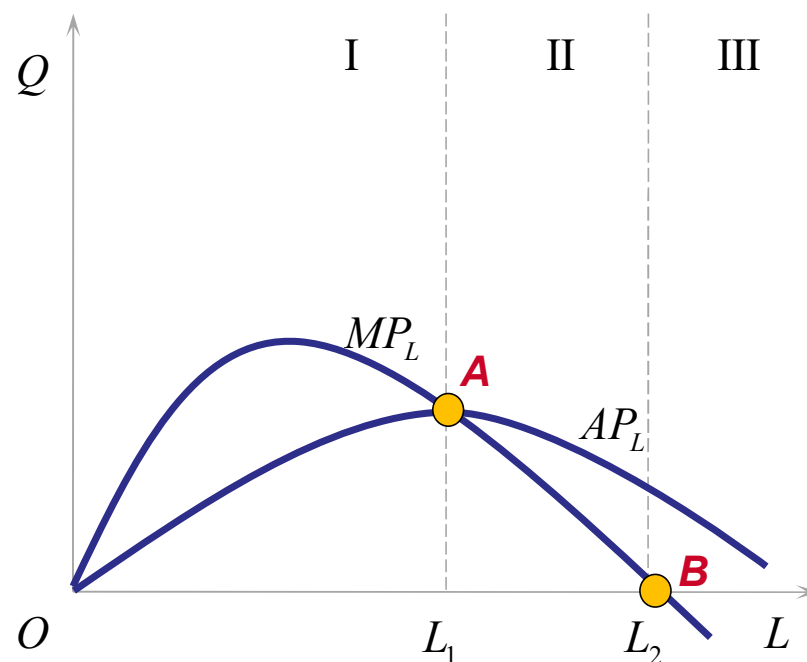
$MP < 0$ ，肯定不能再投入了。也不合理。

- 第二阶段（ L_1 到 L_2 ）

AP递减，但是 $MP > 0$ 。合理投入区。

最优投入量 L^* 取决于产品的价格、劳动的价格

产品价格既定， w 越高， L^* 越小，靠近 L_1



成本函数

经济学中的成本

短期成本函数

长期成本函数（下次课再说）



经济学家和会计师在租房决策上的区别：

已经租房签约一年，月租500元；到第五月时，租房者欲长期离开武汉，决定转租，此时市场租金上升至700元。一位同学愿意花600元租房。

会计师：

- 出租给该同学，（会计）利润为100元；
 - 出租给他人，（会计）利润为200元。
- 不租给该同学。

经济学家：

- 出租的机会成本为700元。
 - 出租给该同学的收益为600元。
- 经济利润为-100，不租给该同学。

企业成本的决定因素

- 生产技术：技术更高，既定产量下投入的生产要素更少；技术变化，从劳动密集型转向资本密集型，既定产量下需要的劳动投入改变。这些都会影响成本——短期成本。
- 生产要素价格：顾名思义
- 生产要素的数量

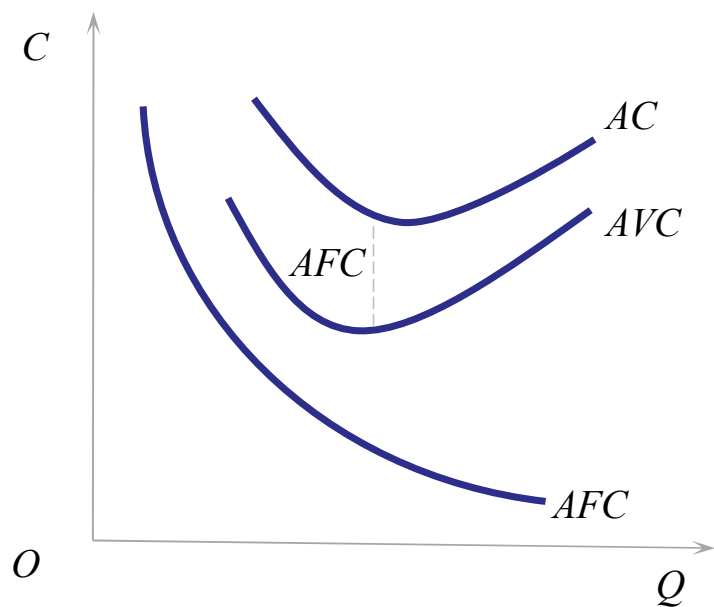
短期成本函数

- 短期总成本 TC =不变（固定）成本 FC +可变成本 VC
- TC 全部生产要素投入的费用； FC 不随产量变动而变动的生产要素的费用（短期改变不了）； VC 与 FC 相反。

- 短期平均成本： $AC=TC/Q$, $AFC=FC/Q$, $AVC=VC/Q$, $AC=AFC+AVC$

- 短期边际成本：
$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q}$$

AC、AFC、AVC、MC形状



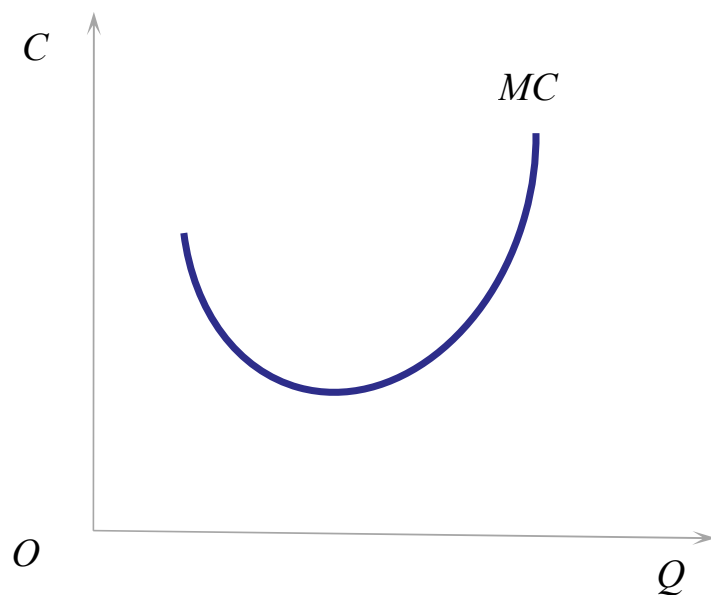
$AFC = FC/Q$, 正双曲线, 随着Q的提高、趋近于0

$$AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{wL}{Q} = \frac{w}{Q/L} = \frac{w}{AP_L}$$

AP已知为一条倒U型曲线, 先增后减, AVC为U型曲线, 先减后增

$AC = AVC + AFC$ 。随着AFC越来越小, AVC趋近于AC

AC、AFC、AVC、MC形状



$$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{\Delta(wL)}{\Delta Q} = \frac{w}{\Delta Q / \Delta L} = \frac{w}{MP_L}$$

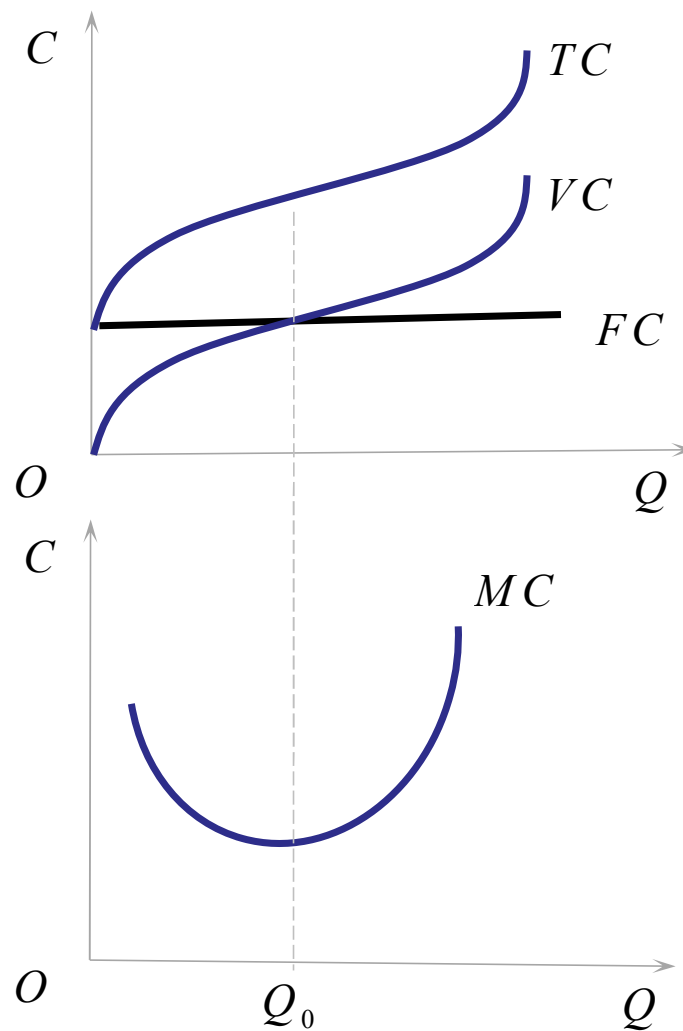
前面已经讲过，由于边际报酬递减规律， MP 为一条倒U型曲线，先增后减， MC 为U型曲线，先减后增

短期成本曲线的关系

FC 很好理解。

TC 和 VC 的边际量都是 MC 。

因此， MC 的极值（递减转为递增）处， TC 和 VC 的凹凸性也发生了反转，由增速递减转为增速递增。

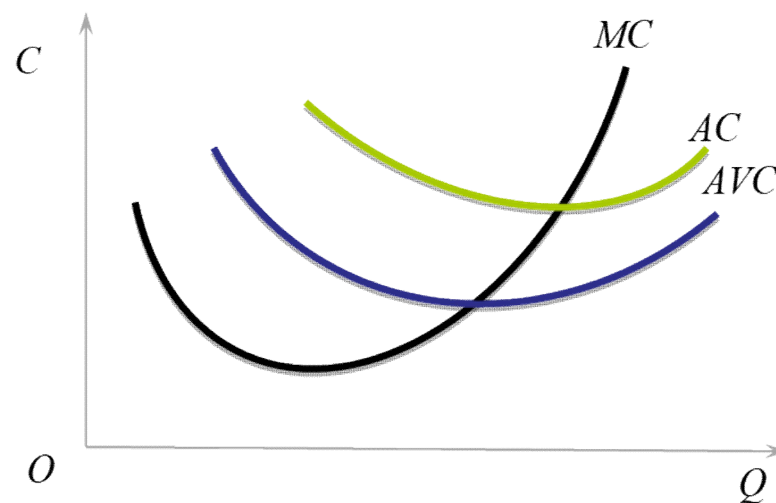


短期成本曲线的关系

AC 、 AVC 和 MC 之间的联系

交于极值点

以 AVC 为例，在和 MC 线相交前，边际成本低于平均成本，增加产量，平均成本下降。交点处，二者相等。相交后，边际成本高于平均成本，平均成本趋于上升。



短期成本曲线的关系

$AVC-MC$ 和 $AP-MP$ 之间的联系——平均可变成本和平均产量的联系

$$AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{wL}{Q} = \frac{w}{Q/L} = \frac{w}{AP_L}$$

不难理解，平均产量最高（单位劳动生产出的产品最高）时，生产1单位产品的平均可变成本（所需劳动 $\times w$ ）一定最低。

$$Q_1 = f(L_1, \bar{K})$$

